Analyse du potentiel territorial d'implantation de bornes de recharge

Rapport de projet - données IRVE et découpage administratif français

Auteure : Aline Bétourné

Durée du projet : environ 25 heures (réalisation complète)

Sommaire

- 1. Résumé
- 2. Objectifs
- 3. Données et sources
- 4. Méthode
- 5. Méthodologie
- 6. Résultats
- 7. Limites du projet
- 8. Pour une analyse plus complète
- 9. Application à une entreprise : livrables possibles
- 10. Temps passé et ce que j'ai appris
- 11. Conclusion

1. Résumé

Ce projet cherche à repérer, à partir des données publiques françaises sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), les territoires où les bornes accessibles au public semblent peu nombreuses par rapport à leur population. Le notebook charge le fichier, le nettoie, harmonise le type d'implantation et la puissance, rattache chaque borne à son intercommunalité (EPCI), calcule le nombre de points de recharge pour 1 000 habitants, puis compare chaque territoire à la médiane nationale. Il propose enfin un classement des territoires les moins équipés et une estimation théorique du nombre de points supplémentaires qui permettrait d'atteindre cette médiane.

Le résultat principal est que le classement obtenu reflète autant la qualité des données que le niveau d'équipement réel. Les territoires en tête du classement comptent souvent un ou deux points déclarés pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants, ce qui représente probablement un trou dans les données plutôt qu'un désert de recharge. Le projet produit donc une méthode reproductible et une première cartographie, mais pas encore une aide à la décision d'investissement.

2. Objectifs

Le projet poursuit quatre objectifs :

- **Objectif principal :** identifier les territoires dont l'offre de bornes publiques est faible au regard de leur population.
- **Objectif méthodologique :** construire une chaîne de traitement reproductible, du fichier brut aux indicateurs, avec des contrôles qualité documentés.
- **Objectif de restitution :** produire une carte interactive et des graphiques comparatifs lisibles par un décideur non technique.
- **Objectif de recommandation :** proposer une liste de territoires à étudier en priorité, avec une estimation de l'effort nécessaire (sans prétendre à une estimation de rentabilité).

Ce que le projet **ne cherche pas** à faire : mesurer la demande réelle, prévoir les usages, ou démontrer qu'une borne serait rentable. Ces questions demandent des données que le projet n'a pas.

3. Données et sources

Source	Contenu	Usage dans le projet
Fichier consolidé IRVE (data.gouv.fr)	Une ligne par point de recharge : opérateur, implantation, puissance, prises, coordonnées, code INSEE, date de mise à jour. Version utilisée : 108 960 Ko, 161 184 lignes et 52 colonnes, téléchargée le 15/10/2026.	Socle de l'analyse : compter et caractériser les bornes.
API géographique (geo.api.gouv.fr)	Liste des communes, code de l'EPCI de rattachement, population municipale.	Rattacher chaque commune à son EPCI, calculer la population par EPCI.
Contours des EPCI (epci-100m, Etalab)	Polygones des intercommunalités, téléchargés en GeoJSON.	Carte interactive et calcul des surfaces (km²).

Le fichier IRVE est publié par des opérateurs et des collectivités. Sa qualité dépend donc de la complétude de leurs déclarations.

4. Méthode

Le notebook suit une chaîne en dix étapes, chacune correspondant à une section du code :

Étape	Ce qui est fait	Résultat observé
1. Chargement	Lecture du CSV, affichage des dimensions, des valeurs manquantes et des identifiants.	161 184 lignes, 52 colonnes ; aucune ligne strictement identique ; aucun

		identifiant de point manquant.
2. Normalisation	Suppression des espaces, remplacement des valeurs vides (« NA », « nan »…), conversion des nombres et des dates.	Format homogène pour les colonnes utilisées.
3. Type d'implantation	Regroupement des libellés (voirie, parking public, parking privé…) et reclassement de certaines lignes « Autre » à partir de mots-clés (enseignes, « parking municipal » …).	Voie publique 59 880 ; parking privé à usage public 51 714 ; parking public 35 755 ; clientèle 2 418 ; autre 11 417.
4. Puissance	Conversion en kW lorsque la valeur dépasse 1 000 (hypothèse : W au lieu de kW). Classement en quatre catégories de vitesse.	89 valeurs converties ; 2 712 puissances nulles ou inconnues.
5. Doublons	Suppression des lignes strictement identiques. Les identifiants de point répétés sont seulement signalés (table d'audit), pas supprimés.	0 ligne identique ; 22 519 lignes portent un identifiant répété, représentant 10 889 identifiants.
6. Coordonnées	Création de longitude et latitude, contrôle d'une enveloppe géographique de la France métropolitaine.	837 lignes signalées hors enveloppe ; aucune coordonnée manquante.
7. Agrégation par commune	Pour chaque commune : nombre d'enregistrements, de stations et de points, puissance moyenne, médiane et totale, part en voie publique.	7 297 groupes ; 73 445 enregistrements sans nom de commune (« Commune inconnue »).
8. Rattachement aux EPCI	Code INSEE → code EPCI via l'API ; nombre de stations (identifiant unique) et de points (somme de « nbre_pdc » par station) ; population ; surface.	1 255 EPCI, dont 1 135 avec une population connue.
9. Indicateurs et classement	Points pour 1 000 habitants, stations pour 1 000 habitants, densités par km². Médiane de référence. Classement du moins au plus équipé, séparé métropole et outre-mer.	Top 5 métropole et top 5 outre-mer (voir section 6).
10. Estimation théorique et carte	Points cibles = population × médiane nationale / 1 000 ; écart avec les points existants. Carte interactive (folium) enregistrée en HTML.	Carte *carte_epci_bornes_irve.html* ; écarts théoriques par EPCI.

5. Méthodologie

Pourquoi un ratio par habitant ? Un nombre brut de bornes favorise les grandes villes. Rapporter le nombre de points à la population permet de comparer des territoires de tailles différentes, à la condition de ne pas lire le ratio pour les très petits effectifs (voir limites).

Pourquoi l'EPCI ? C'est une échelle d'action pour les collectivités et une unité couramment utilisée en aménagement. Elle est plus stable que la commune pour le calcul d'un ratio.

Pourquoi la médiane et non la moyenne ? La distribution des ratios est très asymétrique : quelques territoires très équipés tirent la moyenne vers le haut. La médiane est donc une référence plus robuste. Elle est calculée sur les EPCI d'au moins 10 000 habitants, métropole et outre-mer confondues (cellule de recommandation).

Pourquoi un seuil de 10 000 habitants pour le classement ? En dessous, une seule borne modifie le ratio de façon importante. Le seuil écarte les très petites intercommunalités, au prix de leur exclusion du classement.

Pourquoi séparer métropole et outre-mer ? Les usages, la densité et la structure du réseau diffèrent. Un classement commun aurait mélangé deux situations difficiles à comparer.

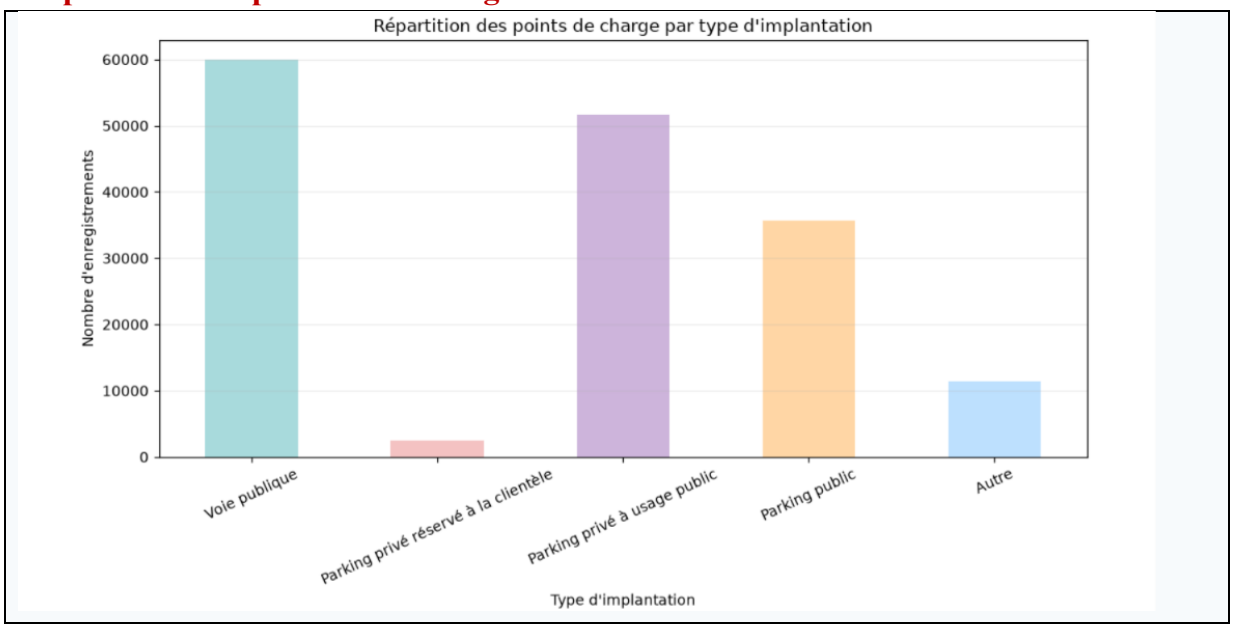
Pourquoi un comptage par station et par « nbre_pdc » ? Une station regroupe plusieurs points de recharge. Le notebook compte une station une seule fois, puis additionne le nombre de points qu'elle déclare.

Ce qui est volontairement exclu : le trafic routier, le nombre de véhicules électriques immatriculés, l'usage réel des bornes, le foncier et le coût de raccordement. Ces données n'étaient pas disponibles dans le cadre du projet.

6. Résultats

Cette section présente les résultats chiffrés du notebook. Les cadres ci-dessous indiquent les captures à insérer.

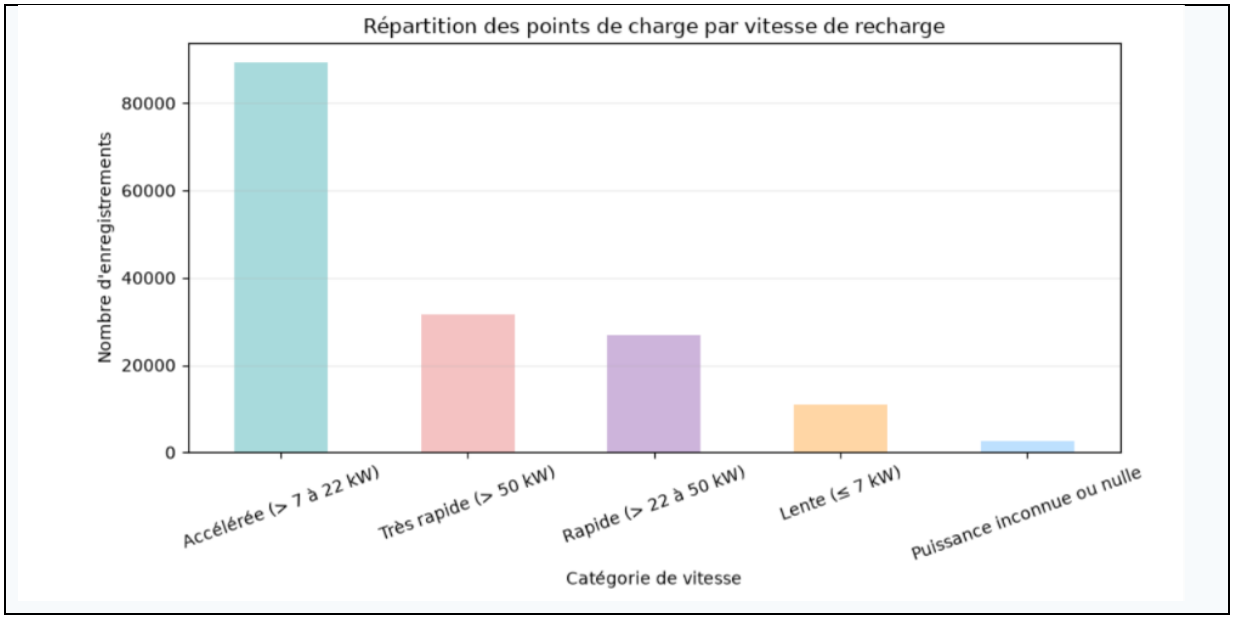
6.1 Répartition des points de recharge



Type d'implantation	Points de charge	Part
Voie publique	59 880	37,2 %
Parking privé à usage public	51 714	32,1 %
Parking public	35 755	22,2 %
Autre	11 417	7,1 %
Parking privé réservé à la clientèle	2 418	1,5 %

La voie publique et les parkings ouverts au public représentent plus de 90 % des points. Les « Autre » (7 %) sont des points que les règles de classement n'ont pas su catégoriser.

6.2 Vitesse de recharge

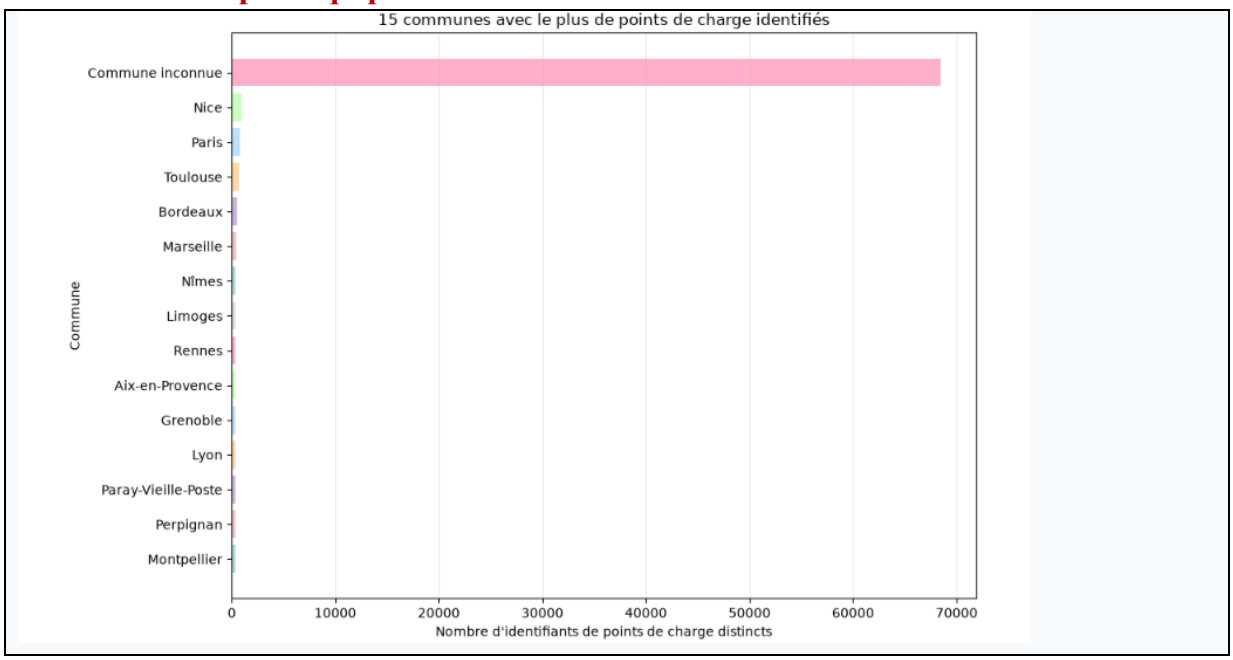


Catégorie	Points	Part

Accélérée (> 7 à 22 kW)	89 222	55,4 %
Très rapide (> 50 kW)	31 497	19,5 %
Rapide (> 22 à 50 kW)	26 810	16,6 %
Lente (≤ 7 kW)	10 943	6,8 %
Puissance inconnue ou nulle	2 712	1,7 %

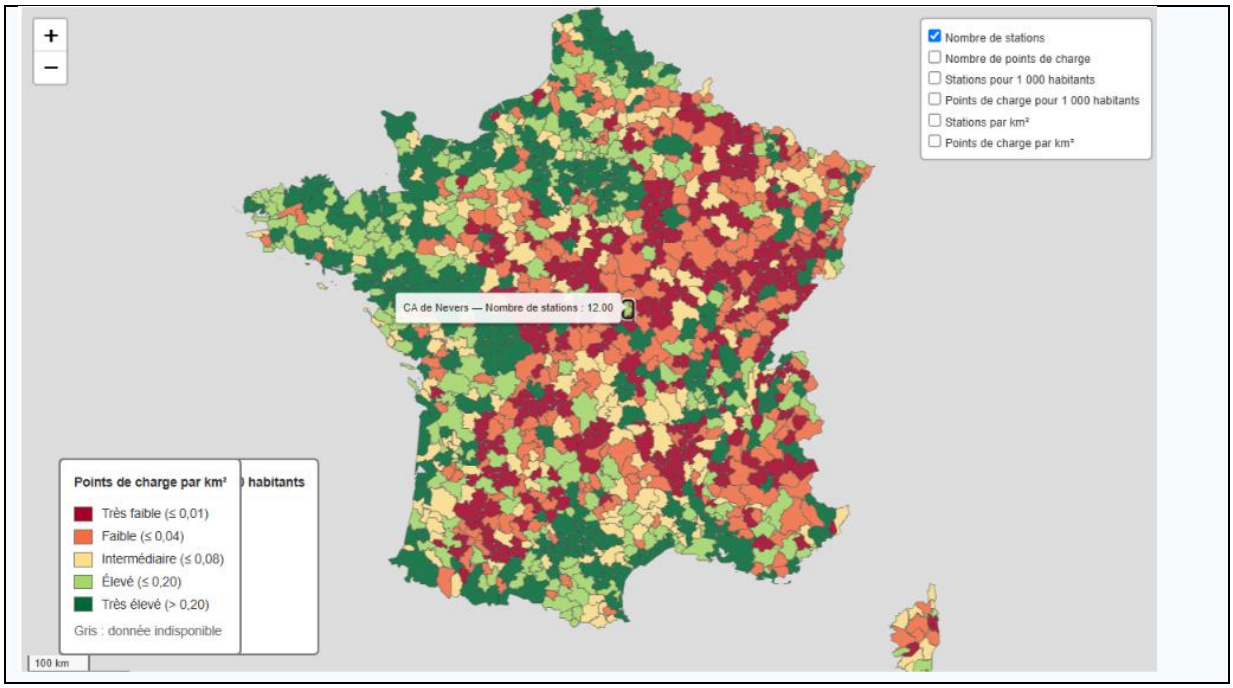
Un point sur cinq environ est de recharge très rapide (plus de 50 kW). Pour les trajets longs, c'est la catégorie la plus utile ; le projet n'en tient pas compte dans le classement.

6.3 Communes les plus équipées et anomalie de rattachement



Le premier groupe du classement n'est pas une commune : c'est l'ensemble des enregistrements sans nom de commune, soit **73 445 enregistrements (45,6 %)** et 68 461 points identifiés. Viennent ensuite Nice (1 067), Paris (849), Toulouse (793) et Bordeaux (542). Cette part élevée de données non rattachées est le principal signal d'alerte du projet.

6.4 Carte interactive par EPCI



La carte est enregistrée en HTML et s'ouvre dans un navigateur.

6.5 Classement des territoires les moins équipés

France métropolitaine (EPCI d'au moins 10 000 habitants, classés par points pour 1 000 habitants) :

LES 5 EPCI LES MOINS EQUIPES EN FRANCE METROPOLITAINE

	rang_zone	nom_epci	population	nombre_stations	nombre_points_charge	points_pour_1000_habitants	points_par_km2
0	1	CC Val de Saône Centre	21159.0	1.0	1.0	0.047	0.006
1	2	CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais	20695.0	1.0	1.0	0.048	0.001
2	3	CC Entre Dore et Allier	19810.0	1.0	1.0	0.050	0.004
3	4	CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé	17904.0	1.0	1.0	0.056	0.002
4	5	CC du Pays de Fayence	30664.0	2.0	2.0	0.065	0.005

Rang	EPCI	Population	Stations	Points	Points / 1 000 hab.
1	CC Val de Saône Centre	21 159	1	1	0,047
2	CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais	20 695	1	1	0,048
3	CC Entre Dore et Allier	19 810	1	1	0,050
4	CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé	17 904	1	1	0,056
5	CC du Pays de Fayence	30 664	2	2	0,065

Outre-mer (classés de la même façon) :

LES 5 EPCI LES MOINS ÉQUIPÉS EN OUTRE-MER

	rang_zone	nom_epci	population	nombre_stations	nombre_points_charge	points_pour_1000_habitants	points_par_km2
0	1	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	218278.0	1.0	2.0	0.009	0.002
1	2	CA du Centre de la Martinique	150642.0	1.0	2.0	0.013	0.009
2	3	CA de l'Espace Sud de la Martinique	114903.0	1.0	2.0	0.017	0.004
3	4	CA La Riviéra du Levant	66978.0	4.0	10.0	0.149	0.038
4	5	CA Grand Sud Caraïbe	74310.0	9.0	18.0	0.242	0.041

Rang	EPCI	Population	Stations	Points	Points / 1 000 hab.
1	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	218 278	1	2	0,009
2	CA du Centre de la Martinique	150 642	1	2	0,013
3	CA de l'Espace Sud de la Martinique	114 903	1	2	0,017
4	CA La Riviéra du Levant	66 978	4	10	0,149
5	CA Grand Sud Caraïbe	74 310	9	18	0,242

Les trois premiers territoires ultramarins comptent 2 points pour plus de 100 000 habitants chacun. Ce chiffre n'est pas crédible pour une intercommunalité de cette taille : il indique un manque de données, pas un manque de bornes. En effet, la CINOR dispose de 7 bornes actuellement, pas 2 (source : https://www.cinor.re/extension-de-la-station-de-recharge-solaire-de-la-cinor/). C'est pourquoi ces résultats ne peuvent pas être présentés comme des priorités.

6.6 Estimation théorique des points supplémentaires

RECOMMANDATIONS — FRANCE MÉTROPOLITAINE

	rang_zone	nom_epci	population	nombre_points_charge	points_pour_1000_habitants	points_cible_median	points_supplementaires_theoriques
0	1	CC Val de Saône Centre	21159.0	1.0	0.047	22.0	21
1	2	CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais	20695.0	1.0	0.048	22.0	21
2	3	CC Entre Dore et Allier	19810.0	1.0	0.050	21.0	20
3	4	CC de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé	17904.0	1.0	0.056	19.0	18
4	5	CC du Pays de Fayence	30664.0	2.0	0.065	32.0	30

RECOMMANDATIONS — OUTRE-MER

	rang_zone	nom_epci	population	nombre_points_charge	points_pour_1000_habitants	points_cible_median	points_supplementaires_theoriques
0	1	CA Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)	218278.0	2.0	0.009	227.0	225
1	2	CA du Centre de la Martinique	150642.0	2.0	0.013	157.0	155
2	3	CA de l'Espace Sud de la Martinique	114903.0	2.0	0.017	120.0	118
3	4	CA La Riviéra du Levant	66978.0	10.0	0.149	70.0	60
4	5	CA Grand Sud Caraïbe	74310.0	18.0	0.242	78.0	60

Territoire (métropole)	Points existants	Cible à la médiane	Points supplémentaires
CC Val de Saône Centre	1	22	21
CC de Sézanne-Sud Ouest Marnais	1	22	21
CC Entre Dore et Allier	1	21	20
CC de la Champagne Conlinoise	1	19	18
CC du Pays de Fayence	2	32	30

La médiane de référence n'est pas affichée directement dans le notebook. Les valeurs de la cellule de recommandation permettent de la retrouver : elle est d'environ **1,04 point pour 1 000 habitants** (valeur déduite, à vérifier en affichant *mediane_nationale*). Les écarts sont calculés à partir de cette valeur.

7. Limites du projet

Les limites ci-dessous sont classées par importance.

7.1 Le classement mesure en partie la qualité des données

Le classement est construit sur les déclarations. Un territoire dont les bornes ne sont pas déclarées apparaît comme sous-équipé. Plusieurs éléments le confirment : 2 points pour 218 000 habitants (CINOR), 1 point pour 21 000 habitants, et 45,6 % des enregistrements sans commune identifiée. La cellule de rattachement ignore en plus les lignes sans code INSEE, ce qui les retire silencieusement du calcul. Le classement des « moins équipés » est donc, pour une part inconnue, un classement des territoires les moins bien documentés.

7.2 Des effectifs trop petits pour des ratios fiables

Un point supplémentaire modifie le ratio d'un territoire de 20 000 habitants de 0,05 point pour 1 000 habitants. Les cinq premiers du classement métropolitain ont tous un ou deux points. Le classement est donc très sensible à une seule borne oubliée ou mal rattachée.

7.3 Une offre déclarée, pas une demande

Un territoire peu équipé n'est pas forcément un territoire à équiper : il peut avoir peu de véhicules électriques, peu de trafic, ou être bien servi par des bornes situées dans un territoire voisin. Le notebook ne mesure aucune de ces dimensions.

7.4 Des effets de frontière ignorés

Une borne située juste au bord d'un EPCI ne compte que pour l'intercommunalité où elle est rattachée. Un territoire voisin peut apparaître mal équipé alors qu'il est desservi de l'autre côté de la limite.

7.5 Des doublons conservés

22 519 lignes portent un identifiant de point répété. Le notebook les signale dans une table d'audit mais ne les supprime pas. Le comptage par « nbre_pdc » peut donc surestimer certains totaux.

7.6 Des règles de nettoyage simplifiées

- La conversion W → kW repose sur un seuil de 1 000 : une valeur de 1 000 kW ou plus serait interprétée à tort. 89 valeurs ont été converties ; leur vérification n'est pas faite.
- Les mots-clés de reclassement des implantations (enseignes, « parking municipal »…) sont une liste à la main. 11 417 points restent en « Autre », ce qui n'est pas négligeable: certaines auraient sans doute pu être reclassées dans une des catégories prédéfinies.
- Les coordonnées hors de France métropolitaine (837 lignes) sont signalées mais restent dans les données. A noté que les coordonnées géographiques servant à modéliser la France sont elles-mêmes approximatives pour simplifier le code.

7.7 Un résultat lié à une version du fichier

Le fichier IRVE est mis à jour en continu. La version utilisée (108 960 Ko, téléchargée le 25/10/2026) compte 161 184 lignes et 52 colonnes ; une autre version, présente dans l'environnement de travail, compte 223 566 lignes et 55 colonnes. Les résultats ne sont donc pas reproductibles à l'identique sans préciser la date du fichier. Idem pour le nombre d'habitants qui ne cesse d'évoluer.

7.8 Limites du code

- Les URL de l'API et les chemins de fichiers sont écrits en dur, ce qui complique la relance sur un autre poste.
- La cellule de téléchargement de l'EPCI est commentée et le fichier doit être présent localement.
- Aucun test automatisé ni contrôle de cohérence final (somme des points par territoire versus total du fichier).

7.9 Pas de test de sensibilité

Le classement repose sur un seul indicateur, un seul seuil de population et une seule référence (la médiane). Sa stabilité face à ces choix n'a pas été testée.

7.10 Ce que le projet ne fait pas encore

Le projet donne une photographie à un instant donné. Quatre dimensions manquent :

- **Pas d'analyse temporelle.** La date de mise en service est lue lors du chargement, mais elle n'est pas exploitée : on ne voit ni l'évolution des installations année après année, ni le rythme de déploiement.
- **Pas de distinction fine des puissances par usage.** Le notebook répartit les points en quatre catégories de vitesse mais ne distingue pas les usages (résidentiel, axes routiers, centres urbains).
- **Pas d'analyse des acteurs.** Les opérateurs sont présents dans les données, mais le projet ne calcule ni leurs parts de marché ni leur poids territorial.
- **Pas de statistiques croisées.** L'analyse s'arrête aux cartes et aux classements. Aucune corrélation n'est testée entre l'équipement et d'autres variables (densité, revenus, flux routiers).

8. Pour une analyse plus complète

Pour que l'analyse soit exploitable pour une décision, il faudrait compléter les points suivants, par ordre de priorité :

Priorité	Ce qu'il faut apporter	Pourquoi
1	Contrôle de complétude : comparer les bornes du fichier à d'autres sources (opérateurs, cartographies publiques, ou relevés de terrain sur quelques territoires).	Sans ce contrôle, un déficit apparent peut n'être qu'un manque de données.
2	Rattacher les lignes sans commune : corriger le code INSEE à partir des coordonnées ou de l'adresse, et conserver un suivi des lignes non rattachées.	45,6 % d'enregistrements sans commune faussent les totaux par territoire.
3	Données de demande : trafic routier (comptages), véhicules électriques immatriculés par commune, parc de logements sans stationnement privé.	C'est ce qui répond à la question « où les usagers existent-ils ? ».
4	Données d'usage des bornes existantes : sessions, énergie délivrée, taux d'occupation (si accessibles).	Permet de distinguer une borne sous-utilisée d'un territoire réellement sous-équipé.
5	Seuil et mesure adaptés aux petits territoires : regroupement à l'échelle du bassin de vie ou de l'aire urbaine.	Réduit l'instabilité des ratios et les effets de frontière.
6	Test de sensibilité : rejouer le classement avec d'autres seuils, d'autres références et d'autres indicateurs, et ne retenir que les territoires qui restent en tête.	Montre si le résultat dépend du choix de méthode.
7	Contrôles de cohérence automatiques : somme des points par territoire = total du fichier, vérification des conversions de puissance, liste des doublons à trancher.	Rend la chaîne de traitement vérifiable et reproductible.
8	Estimation économique : coûts d'installation, coût de raccordement, hypothèses de revenu par point, durée d'amortissement.	Indispensable avant toute décision d'investissement, mais hors du périmètre actuel.

8.1 Pistes pour aller plus loin

- **Courbe temporelle.** Compter les points par année de mise en service (*date_mise_en_service*) et tracer la courbe cumulée sur la période couverte par les données. Les dates manquantes ou incohérentes doivent être comptées et signalées.
- **Bornes à très forte puissance et axes routiers.** Isoler les points au-delà de 150 kW et examiner s'ils se concentrent le long des grands axes. Cela demande des données de tracé routier, qui ne sont pas dans le fichier.
- **Marché des aménageurs et des opérateurs.** Calculer les parts de points par opérateur et par aménageur. Les deux colonnes sont distinctes et leurs libellés varient : un regroupement des variantes de noms est nécessaire avant tout comptage.
- **Corrélations.** Tester le lien entre points pour 1 000 habitants et des variables externes (densité, revenus, flux). Une corrélation de rangs (Spearman) est plus adaptée que la corrélation linéaire, car les distributions sont très asymétriques. Les données manquantes décrites en section 7 doivent être prises en compte avant toute conclusion.
- **Export réutilisable.** Sauvegarder le tableau final des EPCI (*carte_data*) au format GeoPackage ou CSV, pour l'exploiter dans QGIS ou dans un tableau de bord (Power BI, Tableau).

9. Application à une entreprise : livrables possibles

Pour un opérateur qui souhaite implanter des stations de recharge, le projet peut devenir une étude de priorisation territoriale complète. Les livrables suivants pourraient être proposés :

- **Tableau de bord interactif** (carte et indicateurs par territoire), mis à jour à chaque nouvelle version du fichier IRVE, avec filtres par opérateur, puissance et type d'implantation.
- **Grille de sélection multicritère** paramétrable (poids modifiables dans un classeur Excel), accompagnée d'une notice de lecture.
- **Note d'aide à la décision** de 4 à 6 pages : constat, méthode, territoires retenus, risques et questions à traiter avant investissement.
- **Présentation pour comité de direction** de 6 à 8 diapositives, centrée sur les choix à faire et leurs conséquences.
- **Fiches territoire** pour chaque site retenu : indicateurs, concurrents présents, données manquantes, contraintes de raccordement, questions à poser au gestionnaire de réseau.
- **Modèle économique simplifié** (coût d'installation, consommation estimée, revenu par kWh, délai d'amortissement) avec hypothèses explicites et analyse de sensibilité.
- **Plan de déploiement** par vagues, et indicateurs de suivi après mise en service (taux d'utilisation, revenu par point, satisfaction des usagers).
- **Cahier des charges pour appel d'offres** de travaux ou de maintenance, à partir des caractéristiques retenues.
- **Pipeline de données automatisé** (script planifié de téléchargement, contrôle et mise à jour du tableau de bord) pour éviter les relances manuelles.

Ces livrables supposent de compléter les données présentées en section 8. Sans cela, la proposition resterait une première analyse de potentiel, et non une étude de rentabilité.

10. Temps passé

Le projet représente environ **25 heures** de travail, réalisées « from scratch » : découverte du jeu de données, écriture et test du nettoyage, construction des indicateurs, carte, rédaction et mise au point du notebook.

Phase	Durée indicative	Commentaire
Choix du projet, recherche et mise en place de la méthode	1h	Choix personnel puis plan concret avec Claude
Découverte des données, recherche bibliothèque	1 h	Site Python, Claude ai pour programme carte interactif tout fait
Nettoyage et contrôles qualité	7 h	Phase la plus longue : découverte des processus de nettoyage, écriture du code, les anomalies demandent des vérifications
Indicateurs et rattachement aux EPCI	9 h	Recherche sur la méthode, écriture du code, correction des erreurs d'API et de données avec ChatGPT
Carte et graphiques	5 h	Mise au point de la cartographie
Analyse, interprétation et rédaction	2 h	Dont la relecture des résultats et du code

11. Conclusion

Le projet met en place une chaîne complète, du fichier brut à la carte, pour repérer les territoires sous-équipés en bornes de recharge. La méthode est claire et reproductible, et les contrôles de qualité, bien qu'incomplets, rendent visibles les problèmes du jeu de données.

Son principal enseignement est que les déclarations IRVE ne suffisent pas, à elles seules, à identifier des déserts de recharge. Les territoires en tête du classement sont surtout ceux dont les données sont les plus lacunaires. Le

résultat utile du projet est donc double : une méthode prête à être enrichie, et une liste claire des vérifications à faire avant de décider où investir.

La suite logique est de rattacher les données manquantes, d'ajouter une mesure de la demande, puis de tester la stabilité du classement. Ce n'est qu'après ces étapes que le travail pourra servir d'aide à une décision d'implantation.

Annexe : liste des captures d'écran à insérer

N°	Section	Capture à prendre dans le notebook ou la carte
1	6.1	Graphique « Répartition des points de charge par type d'implantation »
2	6.2	Graphique « Répartition des points de charge par vitesse de recharge »
3	6.3	Graphique des 15 communes les plus équipées
4	6.4	Carte interactive des EPCI (vue générale, navigateur ouvert)
5	6.5	Tableau « 5 EPCI les moins équipés en France métropolitaine »
6	6.5	Tableau « 5 EPCI les moins équipés en outre-mer »
7	6.6	Tableaux « Recommandations » (métropole et outre-mer)